

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [12] 발전설비 신뢰도 제고를 위한 열화상 진단절차 개선 필요
소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인
조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인
내 용

1. 업무 개요

응이손2 발전소는 「시운전 전 현장 테스트 절차서」에 의거 운전 중인 발전소의 개별 주요 설비에 대한 열화상 진단을 직접 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

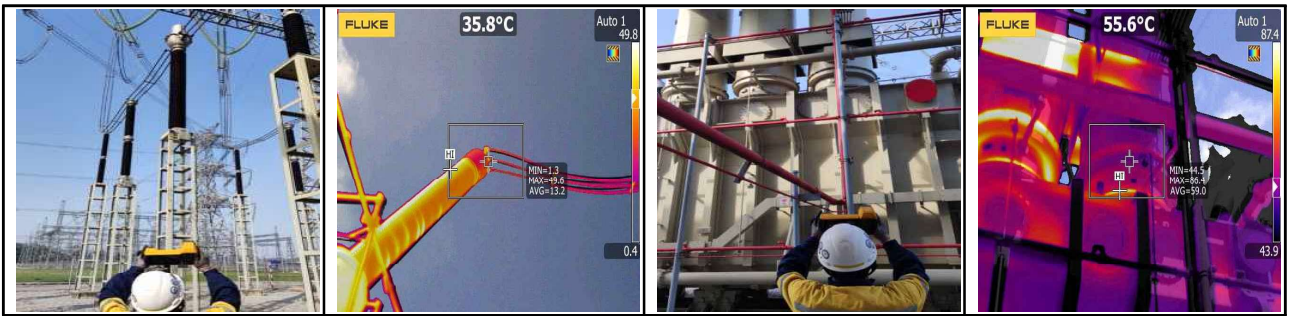
00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:19:19

「Pre-Commissioning Site Test Procedure For GSU Transformer(Unit#1), 사전 시운전 현장 테스트 절차서」에 의거 오염, 부식, 손상된 접속부나 접촉 불량 등의 원인으로 발생하는 이상 발열을 열화상 진단을 통하여 적출해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

열화상 진단은 비접촉식으로 대상 물체의 온도분포를 보여주며 물체의 표면 온도에 따라 방출되는 적외선이 변화하는 원리를 이용 실제 볼수 있는 이미지로 형상화해주는 비파괴검사 기법이다. 기기내부 및 접속불량에 따른 발열부 이상 개소를 조기에 발견하여 전력설비의 사고 원인을 사전에 예방하는 효과가 있다.

[그림] 열화상 진단 점검



그런데, 응이손2 발전소는 현재 메인설비¹⁾에 대하여 월단위, 부속설비²⁾의 경우 격년 단위로 열화상 진단을 시행하고 있으나, '22.7. 응이손2 발전소의 상업운전을 시행한 이후 현재까지도 진단운영 절차서의 제정없이 사전 시운전 현장 테스트 절차서에 의거 주요설비의 열화상 진단을 시행하고 있는 것으로 확인되었다.

아울러, 개별설비별 전체화면만 촬영하여 이상 발열개소를 확인하고 있으나 발열부에 대한 세부 분석절차(상별 온도차, 기자재별 이상값, 레벨과 스펠을 활용한 발열부 정밀관측 등)는 없는 것으로 확인되었고, 열화상 진단 및 이에 대한 세부 분석을 위한 숙련된 경험을 갖춘 기술자의 보유는 부족한 것으로 확인되어 교육을 통해 양질의 진단 기술자 양성이 필요할 것으로 판단된다.

이에 기기의 설비고장 예방 및 안정적인 운영을 위하여 이상 발열부에 대한 2차 분석 절차가 포함된 열화상 진단 절차서의 제정이 필요하고, 열화상 진단 및 세부분석에 대한 진단기술자 교육이 필요하다.

1) GSUT: 발전기 승압변압기, UAT: 보조변압기, GCB: 가스차단기, IPB: 상분리모선
2) SWGR: 전기식 스위치기어, LCP: 현장제어패널

관련부서 의견

정비업무 담당자는 발전소가 운영중인 현재까지도 시운전 현장 테스트 절차서에 의거 열화상진단을 시행하는 것은 문제가 있다는 감사자의 의견에 동의하였으며, 발전소 내 모든 설비에 대한 2차 분석절차를 포함한 별도의 열화상 진단절차서를 준비하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 2차 분석절차를 포함한 주요설비 열화상 진단 절차서를 제정하고, 진단기술자 교육 시행방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
12	개 선	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인